Arbeitsblatt – Anwendungsaufgaben

Vertiefung der Differentialrechnung · Anwendungsaufgaben Wirtschaft

Name: Klasse: Datum:

So arbeitest du

Bearbeite alle Aufgaben in deinem **Heft**. Schreibe den Rechenweg vollständig auf.
Du kommst nicht weiter? Scanne den QR-Code **Tipp**. Dort findest du einen Lösungsweg mit Lücken.
Du bist fertig? Mit deinen Ergebnissen bekommst du den Code für die **Lösung**. Trage den Code in die Kästchen ein.

1 Überstunden: Kostenfunktion mit Nahtstelle

Ein Betrieb stellt Gartenmöbel her. Bis zu einer Menge von 8 ME arbeitet er im Normalbetrieb. Für größere Mengen braucht er Überstunden. Darum gilt ab 8 ME eine andere Kostenfunktion:

$$K(x) = \begin{cases} 0{,}5x^2 + 2x + 24 & \text{für } 0 \le x \le 8 \\ x^2 - 4x + 40 & \text{für } 8 < x \le 14 \end{cases}$$

x in ME, $K(x)$ in GE

a) Prüfe, ob die Kostenfunktion K an der Nahtstelle $x = 8$ stetig ist.

b) Prüfe, ob K an der Nahtstelle $x = 8$ differenzierbar ist.

c) Der Betrieb verkauft jede ME für 10 GE. Die Erlösfunktion ist $E(x) = 10x$.
Bestimme die Gewinnzone. *Die Erlösgerade schneidet beide Teilfunktionen. Prüfe, ob jede Lösung im richtigen Bereich liegt.*

Tipp
Lösungsweg mit Lücken zu jeder Teilaufgabe.

Lösung
Code aus deinen Ergebnissen:
Gewinnschwelle und Gewinngrenze aus c)
(je zwei Ziffern).
Code: ☐☐☐☐

2 Steckbrief: Kostenfunktion und Preisuntergrenzen

Ein Unternehmen im Polypol stellt Fahrradlampen her. Seine Kosten lassen sich durch eine **ganzrationale Funktion 3. Grades** K beschreiben. Folgendes ist bekannt:

- Die Fixkosten betragen 144 GE.
- Bei einer Produktion von 2 ME betragen die Grenzkosten 16 GE/ME.
- Bei einer Produktion von 2 ME betragen die variablen Stückkosten 24 GE/ME.
- Bei einer Produktion von 6 ME betragen die Stückkosten 48 GE/ME.

a) Stelle die Bedingungen auf. Bestimme damit die Kostenfunktion K. *Das Gleichungssystem darfst du mit dem CAS lösen.*

b) Bestimme das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze (KPU).

c) Bestimme das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze (LPU).

d) Der Marktpreis sinkt auf 30 GE/ME. Was soll das Unternehmen tun? Begründe.

Werkzeugkasten
Bedingungen aus der Wirtschaft.

Tipp
Lösungsweg mit Lücken zu jeder Teilaufgabe.

Lösung
Code aus deinen Ergebnissen: KPU und LPU aus b) und c) (je zwei Ziffern).
Code: ☐☐☐☐

Weitere Übung: Steckbriefaufgaben
Interaktive Übung mit immer neuen Aufgaben: Stelle Kosten- und Gewinnfunktionen aus ihren Eigenschaften auf. Du kannst dir die Lösung anzeigen lassen.

3 Gewinnfunktion mit Parameter

Ein Unternehmen bringt ein neues Produkt auf den Markt. Wie viel Gewinn es macht, hängt von der Marktlage ab. Die Marktlage wird durch den Parameter $t > 0$ beschrieben. Die Gewinnfunktion lautet:

$$G_t(x) = -x^3 + 3t \cdot x^2 - 32 \quad \text{mit } x \geq 0$$

x in ME, $G_t(x)$ in GE

a) Bestimme das Gewinnmaximum in Abhängigkeit von t.

b) Bestimme die Ortskurve, auf der alle Gewinnmaxima liegen.

c) Bestimme t so, dass der maximale Gewinn 76 GE beträgt. Wie viele ME produziert das Unternehmen dann?

d) Für welche Werte von t kann das Unternehmen überhaupt Gewinn machen? *Hinweis: Der maximale Gewinn muss größer als 0 sein.*

Tipp
Lösungsweg mit Lücken zu jeder Teilaufgabe.

Lösung
Code aus deinen Ergebnissen: t aus c) und die Grenze für t aus d) (je zwei Ziffern).
Code: ☐☐☐☐